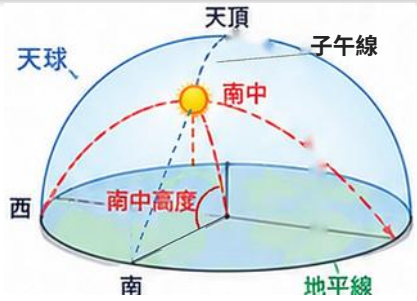
27 天体の動きと地球の運動

① 天球・日周運動・透明半球・南中時刻

1 天球と天体の位置（用語）

空を「大きな球」として考える



天球…空全体を大きな球と見たもの

天頂…観測者の**真上**の点

地平線…地面と空の境目

子午線…**北→天頂→南**を結ぶ線

南中…子午線を通る＝**真南**で最も高い

南中高度…南中時の**地平線から**の角度（天頂からではない）

南中時刻…太陽が南中する時刻

地軸…北極と南極を結ぶ自転の軸

2 地球の自転と日周運動

地球が回る → 天体が動いて見える

自転 → 日周運動

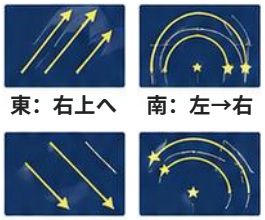


地球は**西→東**へ
1 日 1 回**自転**
↓
天体は**東→西**へ
動いて見える
＝**日周運動**

ステップ 1　24 時間で 360°

ステップ 2　360 ÷ 24 ＝ **1 時間 15°**

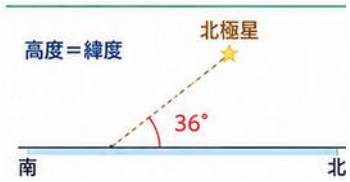
方位ごとの星の動き



東：右上へ　**南**：左→右

西：右下へ　**北**：反時計回り

北極星と北の空



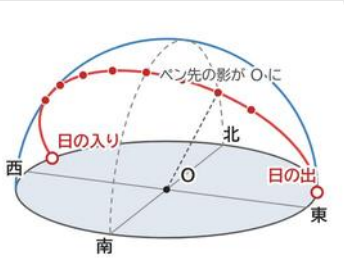
北極星は**地軸の延長線上**→ほぼ動かない



3 時間で
15°×3 ＝ **45°**
反時計回り

3 透明半球で太陽の動きを記録する

まず「1 時間＝何 cm」を出す



① **ペン先の影が中心 O** に来る所に印
（O ＝観測者の位置）
② 1 時間ごとに印をつける
③ なめらかに結び**ふちまでのばす**

読み取り

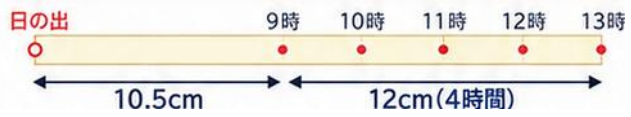
・ふちとの交点＝**日の出・日の入り**

・印の間かくは**同じ**＝**一定の速さ**

・最も高い点＝**南中**（子午線上）

・南中時刻＝日の出と日の入りの**まん中**

例 9 時〜 13 時の印の間が 12cm 、日の出〜 9 時が 10.5cm 。日の出は?



ステップ 1　**1 時間は?**　12÷4 ＝ **3cm**

ステップ 2　**何時間分?**　10.5÷3 ＝ **3.5 時間**

ステップ 3　**分に直す**　0.5 時間＝ **30 分**

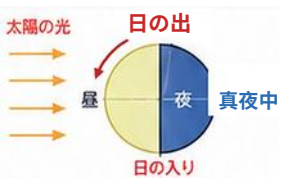
ステップ 4　**もどす**　9 時− 3 時間 30 分

答え　**日の出は 5 時 30 分**　日の入りも同じ（最後の印から先の長さで計算）

4 自転と時刻・南中時刻のずれ

経度 1° で 4 分ずれる

北極の上から見た地球



太陽側＝**正午**　反対＝**真夜中**
夜→昼＝**日の出**　昼→夜＝**日の入り**

南中時刻は場所でちがう



地球は西→東へ自転
→ **東の地点ほど早く南中**

135° で正午→ 140° は?

ステップ 1　**1° で**　60 分 ÷15 ＝ **4 分**

ステップ 2　**差**　140−135 ＝ **5°**

ステップ 3　**ずれ**　4 分 ×5 ＝ **20 分**

ステップ 4　**東は早い**　12 時− 20 分

答え　**11 時 40 分**

入試のポイント

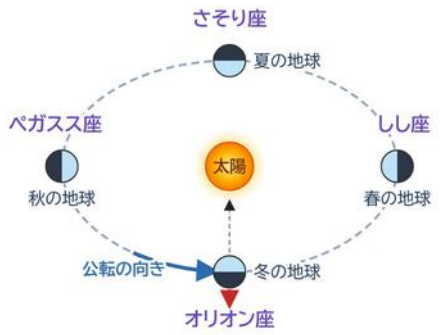
1. 東→西に動いて見える＝地球が**西→東に自転**するから
2. 北極星が動かない＝**地軸の延長線上**。高度＝**緯度**
3. 印の間かくが等しい＝太陽が**一定の速さ**で動くから
4. 影を O に＝**観測者から見た太陽の方向**を記録するため

27 天体の動きと地球の運動

② 公転・年周運動・星座・星の位置計算

5 地球の公転と年周運動

1 か月に 30°、1 日に約 1°



公転と年周運動

公転…太陽のまわりを **1 年で 1 周**（西→東・反時計回り）

年周運動…同じ時刻の星座の位置が 1 年で 1 周する見かけの動き

ステップ 1 **1 か月**　360÷12 ＝ **30°**

ステップ 2 **1 日**　360÷365≒ **約 1°**

同じ時刻の星座は **1 か月に 30° 西へ**ずれる

見える星座・見えない星座

真夜中に南中＝太陽と**反対側**の星座（冬→オリオン座）

太陽と同じ方向＝昼の空なので**見えない**（冬→さそり座）

季節で星座が変わる理由
→ **公転**で夜の側の向きが変わる

6 日周運動と年周運動のちがい・黄道

どちらも見かけは「東→西」

	日周運動	年周運動
原因	地球の**自転**	地球の**公転**
動く量	**1 時間 15°**	**1 か月 30°**
向き	東→西	東→西（西へずれる）
北の空	北極星を中心に**反時計回り**	

黄道…太陽が星座の間を **1 年で 1 周**する天球上の通り道

黄道 12 星座…黄道にそって並ぶ 12 の星座（しし座・さそり座など）

太陽は星座の間を**西→東**へ 1 日約 1° 動いて見える

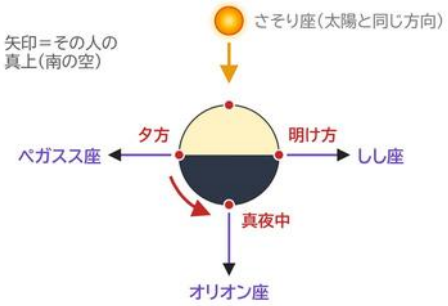
※ ペガスス座・オリオン座は黄道 12 星座ではない

7 四季の星座と見える時間帯

真夜中の南の空＝太陽と反対側

季節	真夜中の南	見えない
春	**しし座**	ペガスス座
夏	**さそり座**	オリオン座
秋	**ペガスス座**	しし座
冬	**オリオン座**	さそり座

同じ位置に見える時刻は 1 日に約 4 分早い
4 分 ×30 日＝ 120 分＝ **1 か月で 2 時間**



例 冬の夕方、南の空は?

ステップ 1 夕方の人＝昼→夜の所（左）

ステップ 2 その人の真上が**南**

ステップ 3 左の方向 → **ペガスス座**

夕方の南＝ **1 つ前**の季節の星座
明け方の南＝ **1 つ後**の季節の星座

8 星の位置を求める計算

15° ＝ 1 時間 ／ 30° ＝ 1 か月

角度	同じ日	同じ時刻
15°	1 時間	約半月
30°	2 時間	1 か月
45°	3 時間	1 か月半
90°	6 時間	3 か月

例 1 午後 8 時に南中した星は、午後 11 時にどこ?

ステップ 1 11 時− 8 時＝ 3 時間

ステップ 2 15°×3 ＝ **45°**

ステップ 3 日周運動は東→西

答え **南中の位置から西へ 45°**

例 2 1 月 1 日午後 8 時に南中した星は、2 月 1 日の何時に南中?

ステップ 1 1 か月 → **30°** 西へずれる

ステップ 2 30÷15 ＝ **2 時間**

ステップ 3 8 時− 2 時間（早くなる）

答え **午後 6 時**

入試のポイント

1. 季節で星座が変わる＝**公転**で夜の側の向きが変わる
2. 真夜中に南中する星座＝**太陽と反対側**
3. 計算は **1 時間 15° ・ 1 か月 30° ・ 30° ＝ 2 時間**
4. 日付も時刻もちがう → 年周と日周を**足す**

ここで差がつく

- 自転も公転も**西→東（反時計回り）**。見かけの動きはその逆で**東→西**。
- **夕方の東の空**に見える星座＝その季節の**真夜中に南中**する星座（冬の夕方の東→オリオン座）。
- 南の空の星は 1 か月に 30° **西へ**ずれる → 同じ位置に来る時刻は**早く**なる（おそくではない）。

補強

天体の動き　図解と例題ステップ

透明半球・日周運動・年周運動・時刻

1 透明半球の記録から時刻を求める

まず「1 時間＝何 cm」

例題 1 1 時間ごとの太陽の位置を紙テープに写した。日の出・日の入り・南中の時刻は?



ステップ 1 **1 時間で何 cm ?**
8 時〜 14 時＝ 6 時間
14.4 ÷ 6 ＝ **2.4cm**

ステップ 2 **日の出（左はし）**
5.6 ÷ 2.4 ＝ 2.33… 時間
0.33…×60 ＝ 20 分 → **2 時間 20 分**
8 時 − 2 時間 20 分 ＝ **5 時 40 分**

ステップ 3 **日の入り（右はし）**
10.0 ÷ 2.4 ＝ 4.16… 時間
0.16…×60 ＝ 10 分 → **4 時間 10 分**
14 時 ＋ 4 時間 10 分 ＝ **18 時 10 分**

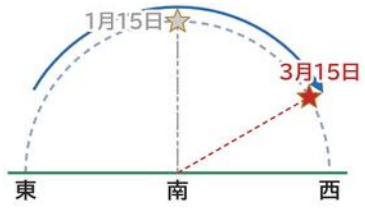
ステップ 4 **南中＝まん中**
昼の長さ 18 時 10 分− 5 時 40 分＝ 12 時間 30 分
半分は 6 時間 15 分 → 5 時 40 分＋ 6 時間 15 分＝
11 時 55 分

答え **日の出 5 時 40 分 ／ 日の入り 18 時 10 分 ／ 南中 11 時 55 分**

【注意】 2.33 時間を「2 時間 33 分」としない。小数は **×60** で分に直す。

2 南の空の星の位置

同じ向きなら足す



どちらも午後 10 時に見た位置

例題 2 1 月 15 日 午後 10 時、オリオン座が真南に見えた。
① 3 月 15 日の午後 10 時、真南からどちらへ何度? ② 3 月 15 日に真南に見えるのは何時ごろ?

ステップ 1 **何か月?** 1 月 15 日 → 3 月 15 日 ＝ **2 か月**

ステップ 2 **年周で何度?** 30° × 2 ＝ **60° 西へ**（①）

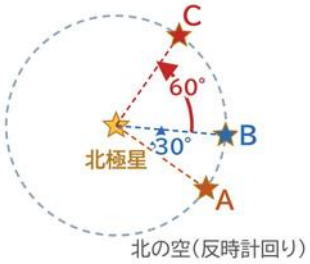
ステップ 3 **時間に直す** 60° ÷ 15° ＝ **4 時間**早く真南へ

ステップ 4 **時刻を出す** 午後 10 時 − 4 時間 ＝ **午後 6 時ごろ**（②）

答え **① 西へ 60° ② 午後 6 時ごろ**

3 北の空の星の位置

反時計回りに足していく



北の空(反時計回り)

例題 3 午後 8 時、北斗七星が A に見えた。1 か月後の午前 0 時には、どちら回りに何度動いた位置?

ステップ 1 **日付のずれ（年周）** 1 か月 → **30°**（図の B）

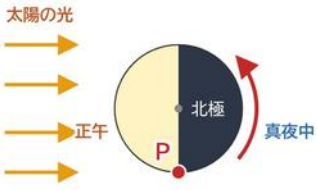
ステップ 2 **時刻のずれ（日周）** 4 時間 → 15°×4 ＝ **60°**

ステップ 3 **同じ向きなので足す** 30° ＋ 60° ＝ **90°**（図の C）

答え **反時計回りに 90°**

4 地球の図から時刻を読む

太陽側＝正午、反時計回り



例題 4 北極の上から見た図。地点 P は何時ごろ?

ステップ 1 **正午と真夜中** 太陽側（左）＝正午、右＝真夜中

ステップ 2 **自転の向き** 反時計回り → P はこの後**夜**になる

ステップ 3 **P の位置** 昼→夜の境目＝**日の入り（夕方 6 時ごろ）**

答え **夕方 6 時ごろ**